LAPORAN PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB
Modul 3: Blade Template Laravel



Disusun Oleh:

Nama: Dryhus Dzacky Damingtyas.S

NIM: 707012530010

Kelas: D4SIKC-49-04

Mata Kuliah: Pengembangan Aplikasi Berbasis Web

UNIVERSITAS TELKOM

FAKULTAS ILMU TERAPAN

JURUSAN S1 TERAPAN SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

TAHUN AJARAN 2026

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengenal konsep Blade Template di Laravel.
2. Memahami sintaks dasar Blade.
3. Mampu menggunakan direktif (directive) Blade untuk percabangan dan perulangan.
4. Mampu menggunakan fitur layouting dengan @extends, @section, dan @yield.
5. Menggunakan komponen Blade (@include dan komponen custom) untuk membuat tampilan dinamis.
6. Menerapkan Blade untuk men-generate konten web yang terstruktur dan mudah dikelola.

B. Alat dan Bahan

Untuk menjalankan modul ini, diperlukan: Perangkat Keras:

- Komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows/Linux/MacOS.
- Minimal prosesor 1 GHz, RAM 4GB (disarankan 8GB), serta ruang penyimpanan kosong minimal 2GB. Perangkat Lunak:
- XAMPP atau Laragon sebagai server lokal (Apache & MySQL).
- Composer sebagai dependency manager PHP.
- PHP versi 8.0 atau lebih tinggi (sudah termasuk dalam XAMPP/Laragon).
- Laravel Framework (minimal versi 8) yang sudah terinstal melalui Composer.
- Teks Editor / IDE seperti Visual Studio Code, Sublime Text, atau PHPStorm.
- Browser Web seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox untuk menjalankan aplikasi.

C. Langkah-Langkah Praktikum

C.1 Persiapan Lingkungan

1. Menjalankan XAMPP (Apache/MySQL) dan memastikan PHP 8.2+ serta Composer terpasang.
2. Membuat project Laravel pada direktori htdocs:
composer create-project laravel/laravel praktikum3
3. Masuk ke folder project dan menyesuaikan .env:
- APP_URL=http://localhost
- DB_CONNECTION=sqlite
- SESSION_DRIVER=database, QUEUE_CONNECTION=database, CACHE_STORE=database
4. Membuat file database SQLite database/database.sqlite dan menjalankan migrasi:
php artisan migrate

C.2 Membuat Controller

5. Membuat StudentController:
php artisan make:controller StudentController
6. Menambahkan method index() yang menyiapkan array statis dua mahasiswa (nama, jurusan, umur, daftar mata kuliah) lalu mengirimnya ke view dengan compact('students') (app/Http/Controllers/StudentController.php:10).

C.3 Mendaftarkan Route

7. Menambahkan route pada routes/web.php:10:
Route::get('/students', [StudentController::class, 'index'])->name('students.index');

C.4 Membuat Layout Induk (Master Template)

8. Membuat resources/views/layouts/main.blade.php berisi struktur HTML lengkap (header, nav, footer) dengan:
- @yield('content') sebagai placeholder konten halaman.
- Helper route('students.index') untuk link navigasi.
- Inline CSS untuk .card dan .course.

C.5 Membuat Komponen Alert

9. Membuat komponen Blade resources/views/components/alert.blade.php dengan properti $type dan $message, memakai ternary untuk memilih warna border (merah/hijau).

C.6 Membuat View Halaman Mahasiswa

10. Membuat resources/views/students/index.blade.php dengan:
- @extends('layouts.main') untuk mewarisi layout.
- @section('title', ...) dan @section('content') ... @endsection.
- Memanggil komponen: <x-alert type="success" message="..." />.
- Perulangan data: @foreach($students as $student).
- Percabangan status: @if($student['age'] >= 22) ... @else ... @endif.
- Perulangan mata kuliah: @forelse($student['courses'] as $course) ... @empty ... @endforelse.

C.7 Menjalankan Aplikasi

11. Menjalankan server:
php artisan serve
12. Mengakses http://127.0.0.1:8000/students dan memverifikasi tampilan daftar mahasiswa tampil sesuai layout.

D. Hasil dan Dokumentasi Program



```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Rquest;

class StudentController extends Controller
{

    public function index()
    {
        $students = [
            [
                'name' => 'Dryhus',
                'major' => 'Hukum',
                'age' => 18,
                'courses' => ['Pemrograman Web', 'Basis Data 1', 'User Expreience'],
            ],
            [
                'name' => 'Akmal',
                'major' => 'AI ',
                'age' => 22,
                'courses' => ['Claude Code Prompting', 'Codex', 'Basic AI'],

            ],
        ];

        return view('students.index', compact('students'));
    }
}

```

Ini adalah screenshot controller StudentController



```php
<?php

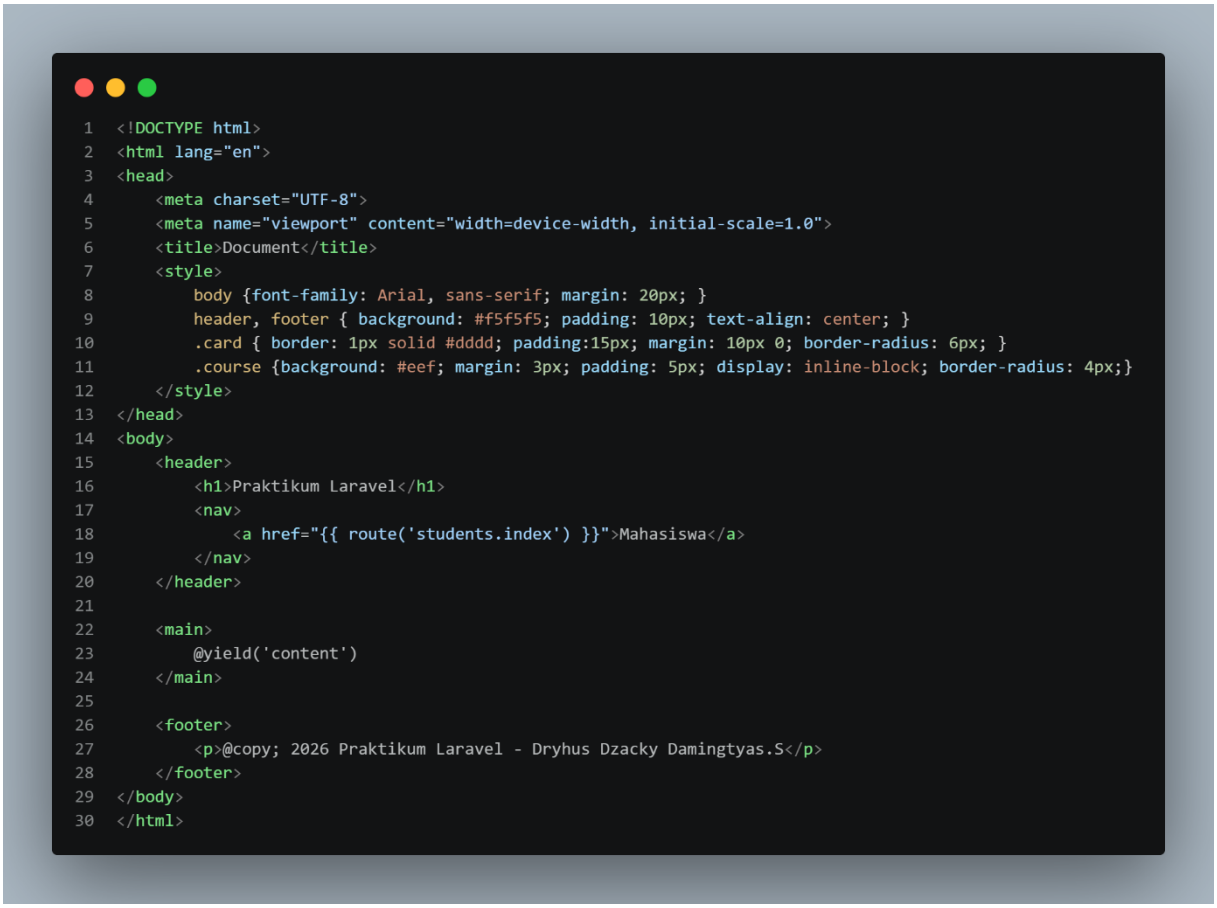
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\StudentController;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::get('/students', [StudentController::class,'index'])->name('students.index');

```

Ini adalah screenshot routes web.php



```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body {font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; }
        header, footer { background: #f5f5f5; padding: 10px; text-align: center; }
        .card { border: 1px solid #dddd; padding:15px; margin: 10px 0; border-radius: 6px; }
        .course {background: #eef; margin: 3px; padding: 5px; display: inline-block; border-radius: 4px;}
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Praktikum Laravel</h1>
        <nav>
            <a href="{{ route('students.index') }}">Mahasiswa</a>
        </nav>
    </header>

    <main>
        @yield('content')
    </main>

    <footer>
        <p>@copy; 2026 Praktikum Laravel - Dryhus Dzacky Damingtyas.S</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Ini adalah screenshot main.php



```blade
@extends('layouts.main')

@section('title', 'Daftar Mahasiswa')

@section('content')
    <h2>Daftar Mahasiswa</h2>

    <x-alert type="success" message="Data mahasiswa berhasil dimuat." />

    @foreach($students as $student)
        <div class="card">
            <h3>{{ $student['name'] }}</h3>
            <p><strong>Jurusan:</strong> {{ $student['major'] }}</p>
            <p><strong>Umur:</strong> {{ $student['age'] }}</p>

            @if($student['age'] >= 22)
                <p>Status: <span style="color:green;">Senior</span></p>
            @else
                <p>Status: <span style="color:blue;">Junior</span></p>
            @endif

            <h4>Mata Kuliah:</h4>
            @forelse($student['courses'] as $course)
                <span class="course"> {{ $course }}</span>
            @empty
            <p>Tidak ada mata kuliah terdaftar.</p>
            @endforelse
        </div>
    @endforeach
@endsection
```

Ini adalah index.php



```blade
<div style="padding:10px; border:1px solid {{ $type === 'error' ? 'red' : 'green' }}; margin:10px 0;">
    <strong>{{ ucfirst($type) }}:</strong> {{ $message }}
</div>
```

Ini adalah alert.php

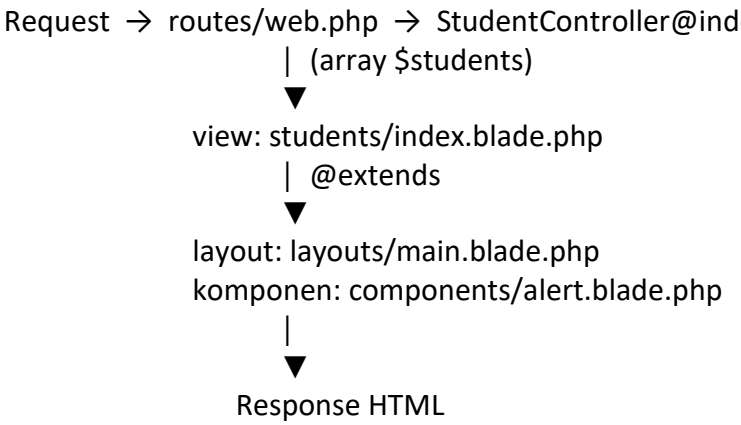
E. Analisis dan Pembahasan

E.1 Analisis Kebutuhan

Aspek	Keterangan
Tujuan	Menampilkan daftar mahasiswa beserta status dan mata kuliah menggunakan Blade.
Input Data	Array statis di controller (belum dari database).
Output	Halaman web berisi kartu (card) per

	mahasiswa.
Tools	Laravel 12, PHP 8.2, Composer, SQLite, Artisan CLI.

E.2 Rancangan Struktur Data



- Model: belum digunakan (User.php hanya bawaan Laravel), karena data masih statis.
- View: students/index.blade.php mewarisi layouts/main.blade.php.
- Controller: StudentController bertugas menyediakan data dan mengembalikan view.

E.3 Rancangan Struktur Data

Setiap mahasiswa direpresentasikan sebagai associative array:

```
[
  'name'    => string,
  'major'   => string,
  'age'     => integer,   // >= 22 → "Senior", < 22 → "Junior"
  'courses' => array<string>,
]
```

E.4 Rancangan Tampilan (UI)

- Header: judul "Praktikum Laravel" + navigasi menuju halaman Mahasiswa.
- Konten: judul "Daftar Mahasiswa", komponen alert sukses, lalu daftar .card per mahasiswa.
- Isi card: nama (h3), jurusan, umur, status (Senior/Junior berwarna), dan daftar mata kuliah berbentuk tag (.course).
- Footer: hak cipta tahun 2026.

E.5 Alur Logika View

1. @foreach menampilkan tiap mahasiswa.
2. @if ($student['age'] >= 22) menentukan status Senior (hijau) / Junior (biru).
3. @forelse menampilkan mata kuliah; jika array kosong, menampilkan pesan "Tidak ada mata kuliah terdaftar."

E.6 Temuan/Catatan Teknis

- StudentController.php:5 masih terdapat use Illuminate\Http\Rquest; yang salah tulis dan tidak dipakai — sebaiknya dihapus/diperbaiki menjadi Request.
- layouts/main.blade.php:27 menulis @copy; yang akan tampil apa adanya; seharusnya ©.
- Data masih hardcoded, belum terhubung ke database sehingga belum ada operasi CRUD.

F. Kesimpulan

1. Praktikum ini berhasil menerapkan konsep MVC Laravel: route meneruskan request ke StudentController, yang mengolah data dan mengembalikan view.
2. Blade Templating terbukti menyederhanakan pembuatan halaman dinamis melalui @extends, @section, @yield, @foreach, @if/@else, dan @forelse/@empty.
3. Layout induk (layouts/main.blade.php) memungkinkan header/footer dipakai ulang sehingga kode view lebih ringkas dan konsisten.
4. Komponen Blade (<x-alert>) mempermudah pembuatan elemen UI yang dapat digunakan kembali dengan properti dinamis.
5. Data yang ditampilkan masih bersifat statis; pengembangan berikutnya disarankan memakai Eloquent Model + Migration + Seeder agar data berasal dari database dan mendukung operasi CRUD.

LINK REPOSITORI GITHUB DRYHUS